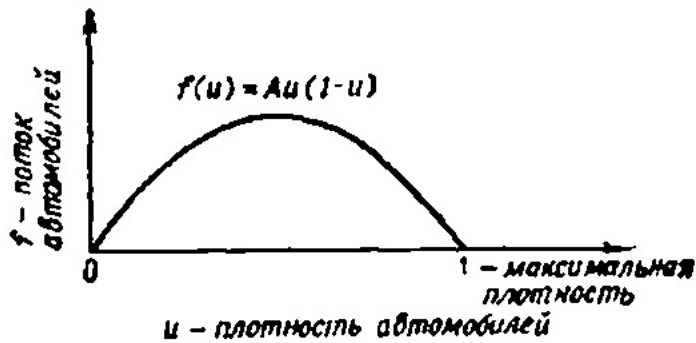




Фіг. 28 1. Типова залежність потоку від густини.

Тепер ми готові застосувати $u_t + f_x = 0$ рівняння до проблеми дорожнього руху. Згідно з правилом диференціації комплексної функції $f_x = \frac{df}{du} u_x$; Це означає, що закон збереження можна переписати у вигляді

$$u_t + \frac{df}{du} u_x = u_t + g(u) u_x = 0.$$

Нехай, наприклад, залежність потоку від густини квадратична, тобто $f(u) = u^2$, тоді закон збереження набуває такого вигляду:

$$u_t + 2uu_x = 0.$$

Якщо початкова густина розподілу вагонів була $u(x, 0) = \varphi(x)$, то для знаходження густини розподілу в довільний момент часу необхідно розв'язати задачу з початковою умовою (задача Коші):

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad & u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Тепер розглянемо розв'язок нелінійної задачі Коші.

Нелінійна задача з початковою умовою (задача Коші)

Розглянемо задачу

$$\begin{aligned} \text{(УРП)} \quad & u_t + g(u) u_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Згадаємо попередню лекцію, де ми вивчали рівняння конвективного перенесення:

$$u_t + v u_x = 0$$

.

У цьому рівнянні $u(x, t)$ — це концентрація матерії в потоку, що рухається зі швидкістю v

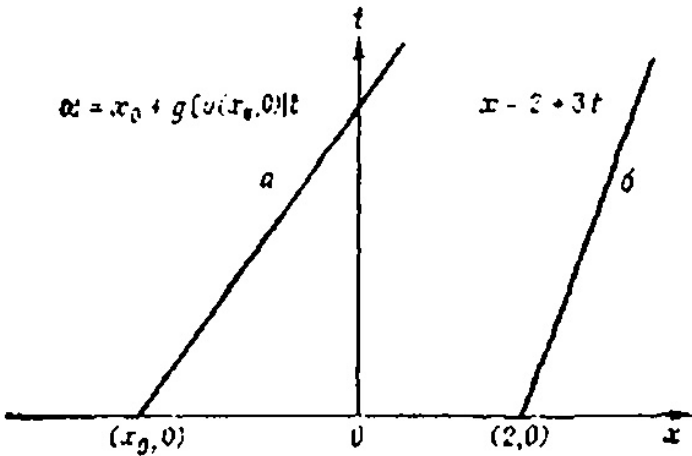
$$u_t + g(u) u_x = 0$$

та рівняння транспорту. Припустимо, що частина води в x_0 рухається зі швидкістю $g(u)$ (вздовж потоку або проти нього). Тоді за t секунд координата частини буде

$$x = x_0 + g(u)t$$

(рівняння характеристик).

Пам'ятайте, що концентрація $u(x, t)$ не змінюється вздовж характеристики. Якщо ми знаємо початкову концентрацію $u(x_0, 0)$,



Фіг. 28.2. Характеристики рівняння $u_t + g(u)u_x = 0$; а — загальна форма характеристики, що впливає з характеристики $(x_0, 0)$, вздовж характеристики розв'язок залишається сталим і рівним значенню $u(x_0, 0)$; б — приклад характеристики, що починається на $t = (2, 0)$, рівняння $u_t + 3uu_x = 0$ з $u(2, 0) = 1$.

то рівняння характеристики має вигляд $x = x_0 + g[u(x_0, 0)]t$; це характеристика, що починається в точці $(x_0, 0)$.

Наприклад, розглянемо задачу

$$u_t + 3uu_x = 0, \quad u(x, 0) = x - 1.$$

Щоб знайти характеристику, що виходить із точки, наприклад $(2, 0)$, потрібно записати

$$x = 2 + g[u(2, 0)]t = 2 + g[1]t = 2 + 3t.$$

Можна стверджувати, що розв'язок нашої задачі $u(x, t)$ дорівнює одному на лінії $x = 2 + 3t$, тобто $u(2 + 3t, t) = 1$ для всіх $t > 0$. Фіг. 28.2 показує характеристики загального випадку та цього конкретного завдання.

Тепер зрозуміло, що, знаючи характеристики в кожній точці і знаючи, що розв'язок за характеристиками не змінюється, можна отримати розв'язок $u(x, t)$ у будь-який момент часу t . Ми не отримали явного виразу для $u(x, t)$ через змінні x і t , але знання характеристик рівняння дозволяє розв'язати деякі цікаві задачі.

Задача дорожнього руху

Розглянемо модель руху, у якій потік задається формулою $f(u) = u^2$, а початкова густина має вигляд, показаний на рис. 28.3.

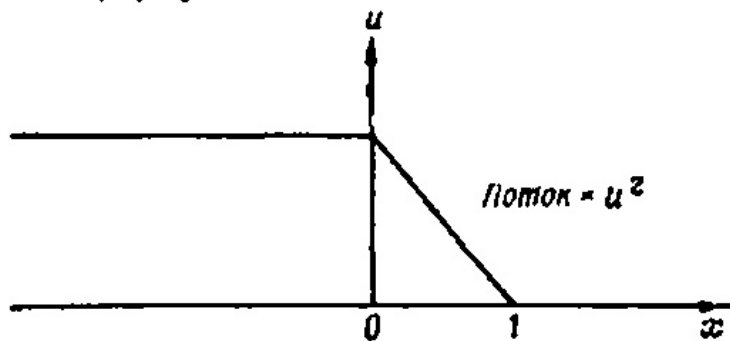


Рис. 28.3. Початкова густина автомобілів, що рухаються зліва направо.

Іншими словами, потрібно розв'язати задачу

$$(УЧП) \quad u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (HV) \quad u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 \leq x. \end{cases}$$

Почнемо з визначення характеристик, які виникають з $(x_0, 0)$ точок зору. За $x_0 < 0$ ми отримуємо

$$\begin{aligned} x &= x_0 + g[u(x_0, 0)]t = \\ &= x_0 + g[1]t = x_0 + 2t. \end{aligned}$$

Розв'язуючи відносно t , знаходимо рівняння характеристик

$$t = \frac{1}{2}(x - x_0).$$

Ці прямі лінії показані на рис. 28.4. Тепер розглянемо точки $0 < x_0 < 1$. Тут характеристики визначаються такими співвідношеннями:

$$x = x_0 + g[u(x_0, 0)]t = x_0 + g[(1 - x_0)]t = x_0 + 2(1 - x_0)t.$$

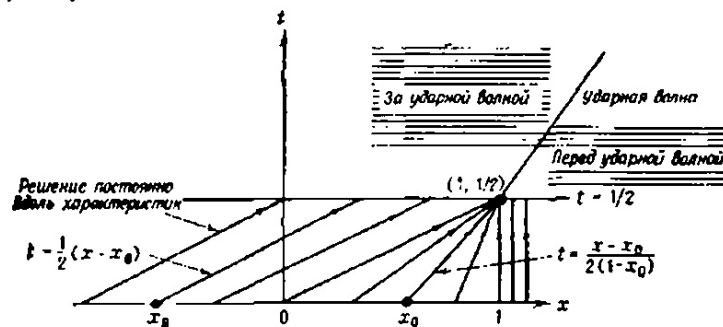
Розв'язуючи останнє співвідношення відносно t , отримуємо

$$t = \frac{x - x_0}{2(1 - x_0)}.$$

При $1 \leq x_0 < \infty$ характеристики

$$\begin{aligned} x &= x_0 + g[u(x_0, 0)]t = \\ &= x_0 + g[0]t = x_0 \end{aligned}$$

призводить до вертикальних ліній, що виходять з x_0 . Усі характеристики задачі показані на рис. 28.4.



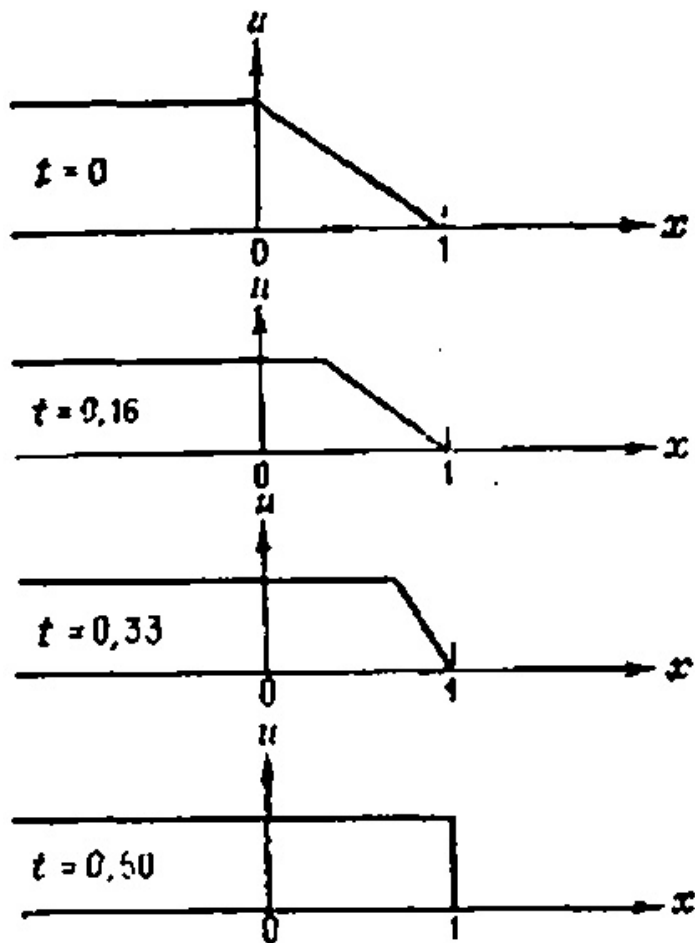
Фіг. 28.4. Характеристики рівняння $u_t + 2uu_x = 0$.

Ситуація на дорозі при $0 < t < 1/2$ досить зрозуміла. Рис. 28.5 показує розв'язок нашої задачі в різні моменти часу. Зверніть увагу, що характеристики сходяться в одній точці $t=1/2$. Отже, щоб розв'язати задачу на $t > 1/2$, потрібно використовувати інший метод. Коли характеристики сходяться в одній точці, говоримо про ударну хвилю (розрив розв'язку). Тепер потрібно відповісти на питання: на якій швидкості є передній край

Ударна хвиля рухатиметься вздовж шосе? Хоча це не очевидно, виявляється, що швидкість поширення розриву відповідає формулі

$$S = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L},$$

де u_R і u_L — значення розв'язку праворуч і ліворуч від фронту хвилі, а $f(u_R)$ і $f(u_L)$ — значення потоку при цих густинах.



Фіг. 28.5. Щільність руху в різний час.

У нашому прикладі швидкість поширення щілини виявляється рівною одиниці. Насправді, якщо згадати цей $f(u) = u^2$, то одразу отримуємо

$$S = \frac{0 - 1}{0 - 1} = 1$$

Це означає, що при $t > 1/2$ фронт хвилі рухатиметься зліва направо зі швидкістю одиниці.

Повний розв'язок задачі

$$(Y \Pi) \quad u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, (HY) \quad u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases}$$

зображено на рис. 28.5. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. Ударна хвиля в нашому прикладі виникає через те, що потік швидко зростає зі збільшенням густини u . Якщо потік заданий формулою $f(u) = u$, то рівняння було б у вигляді $u_t + u_x = 0$, і розв'язок цього рівняння представляє хвилю, що рухається вправо без спотворень. Якщо на мить замислитися над значенням формули $f(u) = u$, стає очевидно, що розв'язок рухатиметься таким чином.

2. Прямою підстановкою розв'язку у вигляді

$$u = \varphi(x - g(u)t)$$

Ви можете переконатися, що ця формула неявно визначає розв'язок проблеми

$$\begin{aligned} u_t + g(u) u_x &= 0, & -\infty < x < \infty, & \quad 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Наприклад, розв'язок задачі Коші

$$(\text{УПП}) \quad u_t + uu_x = 0, (\text{НУ}) \quad u(x, 0) = x$$

неявно задається соотношением

$$u = \varphi[x - g(u)t] \Rightarrow x - g(u)t = x - ut.$$

У нашому конкретному випадку можливо отримати рішення у явній формі (у багатьох інших випадках це неможливо)

$$u(x, t) = \frac{x}{1+t}.$$

Переконайтеся, що ця функція справді є вирішенням нашої проблеми.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'яжіть задачу Коші

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t + uu_x &= 0, & -\infty < x < \infty, & \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x. \end{cases} \end{aligned}$$

Побудуйте хронологію рішення для різних моментів часу. Як ви тлумачите це рішення? Як виглядає зв'язок між потоком і густиною в цій задачі?

2. Розв'яжіть задачу

$$\begin{aligned} & \text{(\text{УЧП})} \quad u_t + u^2 u_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ & \text{(\text{НУ})} \quad u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x. \end{cases} \end{aligned}$$

Який зв'язок між потоком і щільністю? Чи співпадає поведінка отриманого вами рішення з тим, чого ви очікували? Порівняйте рішення задачі 1 і завдання 2.

3. Припустимо, що нев'язка рідина протікає через трубу і одночасно просочується крізь стінки згідно із законом $F(u) = ku$ (г/см·с). Закон збереження (або, точніше, закон зміни) у цьому випадку записується як

$$u_t + f_x = -F(u)$$

.

Знайдіть розв'язок цього рівняння, якщо $f(u) = u$ і $\varphi(x) = u(x, 0)$ (початковий розподіл задається загальним чином). Дайте тлумачення отриманого рішення.

4. Знайти розв'язок попереднього рівняння, якщо втрати визначаються функцією $F(x, t) = 1/x$. Перевірте розв'язок. Ви розумієте його фізичне значення?

5. Перевірити, що функція та неявно задана відношенням

$$u = \varphi[x - g(u)t],$$

є розв'язком нелінійної задачі

$$(УЧП) \quad u_t + g(u)u_x = 0,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

СИСТЕМИ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ

Мета лекції - показати, що багато фізичних систем, особливо в гідродинаміці, не можна описати одним рівнянням. Для цього потрібні системи пов'язаних рівнянь для тиску, густини, температури та компонент швидкості.

Лекція покаже, як можна розв'язати лінійну систему рівнянь

$$u_t + Au_x = 0$$

якщо перетворити її на нову систему незалежних рівнянь

$$v_1 + \Lambda v_x = 0,$$

а потім незалежно розв'язати кожне рівняння цієї системи.

У багатьох галузях науки існують системи величин, які взаємопов'язані не одним, а кількома відношеннями одночасно. Наприклад, у гідродинаміці це чотири рівняння

$$u_t + uu_x + vu_y + \frac{1}{\rho}p_x = 0$$

(збереження імпульсу вздовж осі x), $(29,1) \quad v_t + uv_x + vv_y + \frac{1}{\rho}p_y = 0$ (збереження імпульсу вздовж осі y), (збереження маси), (збереження маси), (збереження маси), $\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right)_t + u\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right)_x + v\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right)_y = 0$ (збереження енергії), $p(x, y, z, t)$ — тиск у рідині, $u(x, y, z, t)$ — x компонента швидкості, $v(x, y, z, t)$ — y компонента швидкості, $\rho(x, y, z, t)$ — густина рідини.

Задана нелінійна система рівнянь називається рівняннями Ейлера руху рідини. Завдання полягає в одночасному знаходженні всіх невідомих функцій p , u , v і ρ , які задовольняють усім чотирьом рівнянням (разом із початковими та граничними умовами).

Існують й інші причини вивчати системи рівнянь. У теорії звичайних диференціальних рівнянь (якщо читач пам'ятає) показано, що одне рівняння другого порядку можна представити як систему з двох рівнянь першого порядку. Хоча теорія диференціальних рівнянь у похідних не така проста, дуже часто одне рівняння з похідними у похідних порядків зводиться до системи диференціальних рівнянь першого порядку. Наприклад, телеграфне рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + au_t + bu$$

шляхом введення трьох нових змінних

$$u_1 = u, u_2 = u_t, u_3 = u_x, u_4 = u_{xx}$$

можна звести до системи рівнянь першого порядку

(29.2)

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial x} = u_2, \\ \frac{\partial u_1}{\partial t} = u_3, \\ \frac{\partial u_3}{\partial t} = c^2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + au_3 + bu_4. \end{cases}$$

Для розв'язання систем типу (29.2) необхідно добре знати такі поняття, як власні значення та власні вектори матриці. З цієї причини ми пропонуємо короткий огляд лінійної алгебри.

Огляд лінійної алгебри

Загальний випадок

Частковий випадок

Визначення. Якщо A — квадратна матриця порядку n , то власні значення матриці називаються n коренями з

Нехай

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

.

характеристичного рівняння

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

де $\det(A - \lambda I)$ — визначник матриці $A - \lambda I$.

Деякі власні значення можуть збігатися.

Тоді власні значення є коренями рівняння

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

Звідки

$$\lambda_1 = -1$$

, $\lambda_2 = 3$.

Визначення. Якщо λ — власне значення матриці A , то відповідний власний вектор є таким ненульовим вектором, що задовольняє відношення

$$Ax = \lambda x$$

.

Приклад. Вектор

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

є власним вектором, що відповідає власному значенню $\lambda_2 = 3$, оскільки

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Визначення. Матриця A^{-1} називається оберненою до матриці A , якщо

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_1$$

Приклад. Оберненою до

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

являється матриця

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.5 \\ -0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$

,

де I - одинична матриця.

поскольку

$$AA^{-1} = A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

.

Діагональна матриця

Нехай A — квадратна матриця порядку n і нехай всі її власні значення $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ різні. Побудуємо матрицю P так, щоб у неї були *стовпці* координати власних векторів (k -й стовпець містить власний вектор X_k , що відповідає власному значенню λ_k), тобто

$$P = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_n \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix}$$

.

Тоді матриця Λ , визначена співвідношенням

$$\Lambda = P^{-1}AP,$$

де P^{-1} — обернена до матриці P , буде діагональною матрицею вигляду

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

.

Наприклад, у матриці

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

власні значення дорівнюють $\lambda_1 = 4$ і $\lambda_2 = -4$, а власні вектори дорівнюють та власним векторам відповідно

$$X_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

in $X_2 =$

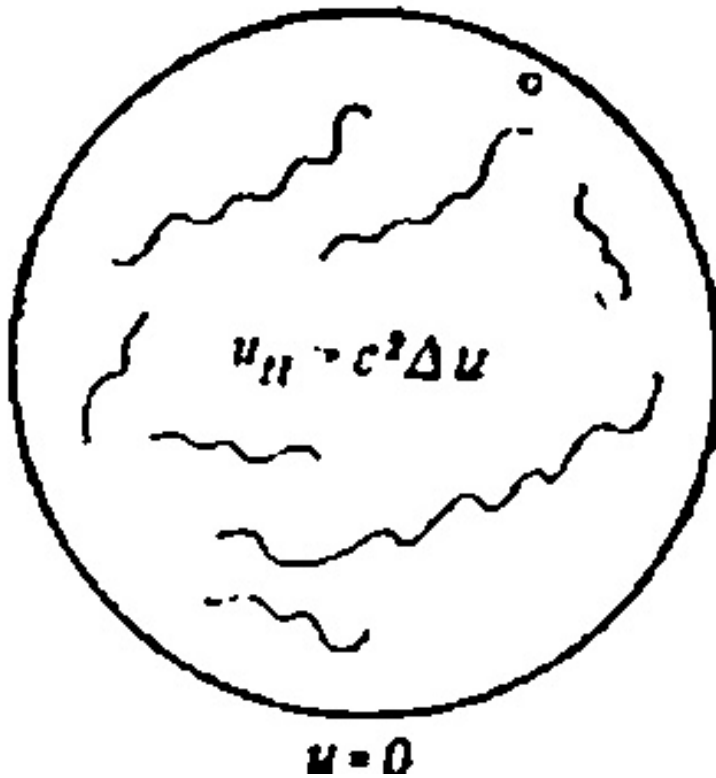


Рис. 30.1. Коливна мембрана (гіперболічна змішана задача).

де

$$\Delta U = U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}.$$

Зверніть увагу, що тут ми вимагаємо, щоб константа розділення була додатною (тому позначимо її λ^{2-1}). Лише в цьому випадку функції $T(t)$ будуть періодичними.

На наступному кроці розв'яжемо рівняння Гельмгольца, але спочатку розберемося з граничною умовою для нього. Щоб її знайти, підставимо $u(r, \theta, t) = U(r, \theta)T(t)$ у граничну умову для мембрани

$$u(1, \theta, t) = U(1, \theta)T(t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

или

$$U(1, \theta) = 0.$$

Следовательно, для того чтобы найти форму фундаментальных колебаний мембраны, необходимо решить задачу

$$\Delta U + \lambda^2 U = 0, U(1, \theta) = 0. \begin{cases} \Delta U + \mu u = 0 & \text{у крузі,} \\ U = 0 & \text{на межі круга} \end{cases}$$

при $\mu \leq 0$ має лише тривіальний розв'язок $U=0$. — Прим. ред.

1) Оскільки крайова задача

Це добре відома еліптична задача на власні значення, і нам треба знайти всі λ , за яких вона має ненульові розв'язки. Розв'язки $U(r, \theta)$ описують форму фундаментальних коливань мембрани, а власні числа λ є нулями деяких функцій Бесселя і пропорційні частотам цих коливань.

Отже, тепер треба розв'язати задачу на власні значення для рівняння Гельмгольца (ця задача дуже важлива й сама по собі). Розв'язуватимемо її тим самим методом, що й інші лінійні однорідні рівняння з нульовими граничними умовами, а саме методом розділення змінних.

Розв'язок задачі на власні значення для рівняння Гельмгольца

Щоб розв'язати задачу

$$\begin{aligned} (\nabla^2) \quad \Delta U + \lambda^2 U &= 0, \\ (\square \nabla) \quad U(1, \theta) &= 0, \end{aligned}$$

підставимо

$$U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

у задачу Гельмгольца. Виконавши це, отримуємо

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

(рівняння Бесселя), $R(1) = 0$, $\Theta'' + n^2 \Theta = 0$. Зверніть увагу, що ми обрали константу розбиття n^2 , $n = 0, 1, 2, \dots$ тому, що хочемо, щоб функції $\Theta(\theta)$ були періодичними з періодом 2π . Очевидно, що форма мембрани є періодичною функцією θ . Отже, щоб розв'язати задачу Гельмгольца, потрібно розв'язати два звичайних диференціальні рівняння

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

, $0 < r < 1$, $R(0) < \infty$ (фізичне обмеження), $R(1) = 0$, $\Theta'' + n^2 \Theta = 0$.

Рівняння Бесселя

Рівняння

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

добре відоме в теорії звичайних диференціальних рівнянь. Це так зване рівняння Бесселя. Воно має два

лінійно незалежні розв'язки: $R_1(r) = A J_n(\lambda r)$ — функція Бесселя *першого* роду n -го порядку, $R_2(r) = B Y_n(\lambda r)$ — функція Бесселя *другого* роду n -го порядку,

і, отже, загальний розв'язок цього рівняння можна записати у вигляді

$$R(r) = AJ_n(\lambda r) + BY_n(\lambda r).$$

Зверніть увагу, що рішення залежать від параметрів n і λ , включених у рівняння. Деякі графіки функції Бесселя показані на рис. 30.2. Щоб визначити функції $J_n(\lambda r)$ і $Y_n(\lambda r)$, можливо

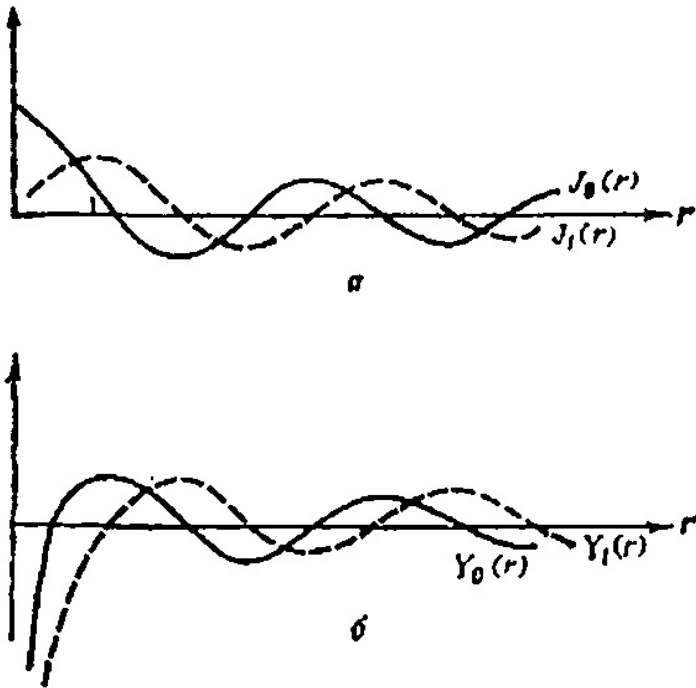


Рис. 30.2. Функції Бесселя: а — функції Бесселя першого роду; б — функції Бесселя другого роду.

використовуйте метод Фробеніуса, який дозволяє знаходити $R(r)$ у вигляді силових рядів. Цей метод містить два лінійно незалежні ряди ступенів $J_n(\lambda r)$ та $Y_n(\lambda r)$. Оскільки функція $Y_n(\lambda r)$ не обмежена в $r=0$, ми обираємо розв'язок у вигляді

$$R(r) = AJ_n(\lambda r).$$

Останній крок у визначенні $R(r)$ пов'язаний із використанням граничної умови $R(1) = 0$, яка визначає всі допустимі значення λ .

Таблиця 30.1

		Корені	рівнянь	$J_n(r) = 0$		
Г	1	n				
		0	1	2	3	4
	1	2,40	3,83	5,13	6,38	7,59
	2	5,52	7,02	8,42	9,76	11,06
	3	8,65	10,17	11,62	13,02	14,37
Г	4	11,79	13,32	14,80	16,22	17,62

Γ	1	n				
	5	14,93	16,47	17,96	19,41	20,83
	.	.		.		.
			.		.	.
	.	.	.	.	.	.

Коефіцієнт A нас тут не цікавить. Підставляючи $R(1) = 0$ у $R(r) = J_n(\lambda r)$, отримуємо $J_n(\lambda) = 0$. Іншими словами, щоб функція $R(r)$ оберталася на нуль на межі круга, потрібно вибрати сталу розділення так, щоб вона була коренем рівняння $J_n(r) = 0$, тобто

$$\lambda = k_{nm}$$

де k_{nm} — m -й корінь рівняння $J_n(r) = 0$.

Таблиці цих коренів добре відомі, але їх можна обчислити на комп'ютері. Значення перших кількох коренів наведені в Таблиці 1. 30.1. Знаючи ці корені, ми можемо одразу побудувати розв'язок задачі граничного значення для рівняння Гельмгольца. Якщо власні значення $\lambda = k_{nm}$, то власні функції $U_{nm}(r)$ визначаються формулою

$$U_{nm}(r, \theta) = J_n(k_{nm}r)[A \sin(n\theta) + B \cos(n\theta)].$$

На рис. 30.3 зображені деякі з цих функцій для різних значень n і m . Загальна форма функції $U_{nm}(r, \theta)$ не залежить від значень констант A і B . Ці константи впливають лише на амплітуду коливань і розташування лінії вузлів відносно $\theta = 0$.

Кожна функція є фундаментальним коливанням круглої мембрани з частотою

$$f_{nm} = k_{nm}c/2\pi.$$

Ці частоти ми знайшли з розв'язків

$$T_{nm}(t) = A \sin(k_{nm}ct) + B \cos(k_{nm}ct)$$

рівняння

$$T'' + k_{nm}^2 c^2 T = 0.$$

Цікаво зазначити, що відношення частоти коливання $U_{nm}(\mathbf{r}, \theta)$ до частоти основного коливання визначається відношенням відповідних власних чисел:

$$\frac{\omega_{nm}}{\omega_{11}} = \frac{k_{nm}}{k_{11}}.$$

Для граничної умови

$$(\text{ГҮ}) \quad u(1, \varphi) = \cos(3\varphi)$$

Використовуючи тригонометрію, спробуйте виразити $\cos(3\varphi)$ через $\cos \varphi$, $\cos^2 \varphi$, $\cos^3 \varphi$, a , а потім скомбінуйте їх так, щоб вийшло

розкладення

$$\cos(3\varphi) = a_0 P_0(\cos \varphi) + a_1 P_1(\cos \varphi) + \dots$$

5. Розв'яжіть задачу Діріхле в кулі

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi. u(1, \varphi) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \varphi \leq \pi/2, \\ -1, & \pi/2 < \varphi \leq \pi. \end{cases}$$

У цій задачі верхня півсфера нагріта (+1), а нижня охолоджена (-1).

6. Знайдіть розв'язок задачі Діріхле в кулі

(УЧП)

$$\Delta u = 0$$

$$, \quad 1 < r < \infty, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad (\text{ГУ}) \quad u(1, \varphi) = 1 + \cos \varphi.$$

Перевірте відповідь.

Лекція 36

НЕОДНОРІДНА ЗАДАЧА ДІРІХЛЕ (ФУНКЦІЯ ГРІНА)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як гетерогенну задачу Діріхле можна розв'язати за допомогою функції Гріна (вихідної функції). У цьому важливому методі права частина рівняння розглядається як певна вхідна дія і розкладається на неперервний набір дельтаподібних джерел, розподілених по заданій площі. Потім визначається відповідь системи на кожне таке джерело (функція Гріна), і всі відповіді підсумовуються (інтегровані). У результаті ми отримуємо повне розв'язання проблеми.

Досить загальною задачею прикладної математики є визначення потенціалу в деякій області простору, якщо задано розподіл джерел $f(x, y)$ всередині цієї області. В електростатиці потенціал (у вольтах) в області D зумовлений розподілом зарядів із густиною $f(x, y)$ по цій області. Типова задача — визначення потенціалу в крузі у двовимірному випадку.

У такій задачі потенціал має задовольняти рівняння

Пуассона (наприклад, з нульовими граничними умовами)

(36.1) (УЧП)

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f(r, \theta), \quad 0 \leq r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

(ГУ) $u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Ми не випадково обрали нульові умови. Якщо б ми хотіли розв'язати задачу в загальному випадку, з ненульовими граничними умовами та неоднорідним рівнянням, то внесок неоднорідних граничних умов можна було б знайти за допомогою формули інтегралу Пуассона з лекції 33.

Щоб отримати наочне уявлення про неоднорідні диференціальні рівняння, розглянемо графічно розв'язок такої задачі для рівняння Пуассона:

(УЧП)

$$\Delta u = -q$$

$$, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \text{де } q \text{ — додатна стала,}$$

(НУ)

$$u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

На межі потенціал (або температура, якщо ви бажаєте) утримується на нулі, а лапласіан дорівнює q у всіх точках області. Оскільки $\Delta u(p)$ слугує мірою різниці між функцією $u(p)$ і її середнім, рівняння Пуассона стверджує, що поверхня $u(r)$ завжди опукла вниз. Інакше кажучи, вона виглядатиме як тонка мембрана з нерухомим краєм, яка здувається зверху вниз потоком повітря.

Якщо права частина рівняння $f(x, y)$ змінюється від точки до точки, то опуклість також буде змінною функцією точки цієї області.

Перейдемо тепер до головної частини лекції: визначення функції Гріна та розв'язання рівняння (36.1).

Спочатку введемо поняття потенціалу точкових джерел і стоків.

Потенціали точкових джерел і стоків

Щоб розв'язати неоднорідне лінійне рівняння, достатньо розв'язати це рівняння за допомогою точкового джерела, оскільки розв'язок задачі в загальному випадку можна знайти, підсумувавши внески з точкових джерел. Наше завдання — визначити потенціал, який створює точкове джерело (або поглинач) у певній області. Ці джерела можна інтерпретувати по-різному. У теорії теплопровідності джерело можна розглядати як точку, де походить тепло, а дренаж — як точку, де поглинає тепло. В електростатиці джерело можна розглядати як окремий позитивний заряд (протон), а дренаж — як окремий негативний заряд (електрон). У будь-якому разі, незалежно від інтерпретації, ми знайдемо двовимірний потенціал u ,

створений одиничним точковим джерелом. Пошук тривимірного потенціалу залишимо читачеві як вправу.

Припустимо, що одиничне точкове джерело $+q$ розташоване в початку координат. Тоді тепло або інша фізична величина

витікатиме з області вздовж радіальних ліній. Тому для повного потоку через коло радіуса r можна записати:

Повний потік, що витікає через коло,

$$= - \int_0^{2\pi} u_r(r) r d\theta = -2\pi r u_r(r).$$

Але повний потік має збігатися з кількістю тепла, створеного всередині круга (закон збереження), тобто

$$-2\pi r u_r(r) = q.$$

Розв'язуючи це диференціальне рівняння відносно функції $u(r)$, отримуємо